

الأستاذ : أحمد حمادة
المستوى : 9 أساسي

16 مسألة تمارين
في مادة الرياضيات

الإحداثيات النقطية
بمفاهيم

72/6

التمرين 1 : حدد، أجب بـ "صواب" أو "خطأ"

(1) $\sqrt{107} - 4 < \sqrt{109} - 3$ (2) $(-4) \times (2 - \sqrt{5}) < \pi \times (\sqrt{5} - 2)$ (3) $\sqrt{11} - \sqrt{7} > \sqrt{10} - 2\sqrt{2}$

(3) علما أن $\sqrt{11} - \sqrt{7} > \sqrt{10} - 2\sqrt{2}$ إذن $(\sqrt{11} - \sqrt{7})(2\sqrt{3} - 4) > (\sqrt{10} - 2\sqrt{2})(2\sqrt{3} - 4)$

(4) مربع قيس محيطه يساوي $2\sqrt{2} + 4$ إذن قيس قطره يساوي $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$

(5) ليكن العددين $b = \sqrt{3} - 2$ و $a = 5 - 3\sqrt{3}$ فإن العدد $\sqrt{a-b}$ يساوي b

(6) AOC مثلث متقايس الأضلاع قيس مساحته تساوي $6\sqrt{3}$ فإن AC يساوي $2\sqrt{6}$

التمرين 2 : حدد

نعبر $a = \frac{15 + 6\sqrt{6}}{3 + \sqrt{6}}$ و $b = |7 - 3\sqrt{6}| - (\sqrt{6} - 3)$

(1) أ- بين أن : $a = 3 + \sqrt{6}$ و $b = 2\sqrt{6} - 4$

ب- بين أن : $ab = 2\sqrt{6}$

ج- استنتج أن : $b > 0$

(2) لكن $c = \frac{16}{5} + \sqrt{7}$

أ- بين أن : $c > a$

ب- استنتج أن : $bc > 2\sqrt{6}$

(3) أ- بين أن : $a < 7$

ب- استنتج مقارنة $\sqrt{a-bc}$ و $\sqrt{6} - 1$ (علما أن $a - bc > 0$)

التمرين 3 : حدد

ليكن $b = 2\sqrt{3} - 3$ حيث $2 > \sqrt{3}$

(1) بين أن $b > 0$

(2) بين أن $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ و $\sqrt{3}-1$ متقويان

(3) أ- بين أن $b = (\sqrt{3}+1)^2 - 7$ ثم استنتج تفكيكا لـ b

ب- استنتج مقارنة $\sqrt{3}+1$ و $\sqrt{7}$

التمرين 4 : حدد

نعبر العددين $a = \sqrt{7} - 2(\sqrt{28} - 4) + 1$ و $b = \frac{\sqrt{5}}{2}(2\sqrt{5} - \sqrt{\frac{24}{5}})$

(1) اختصر a و b

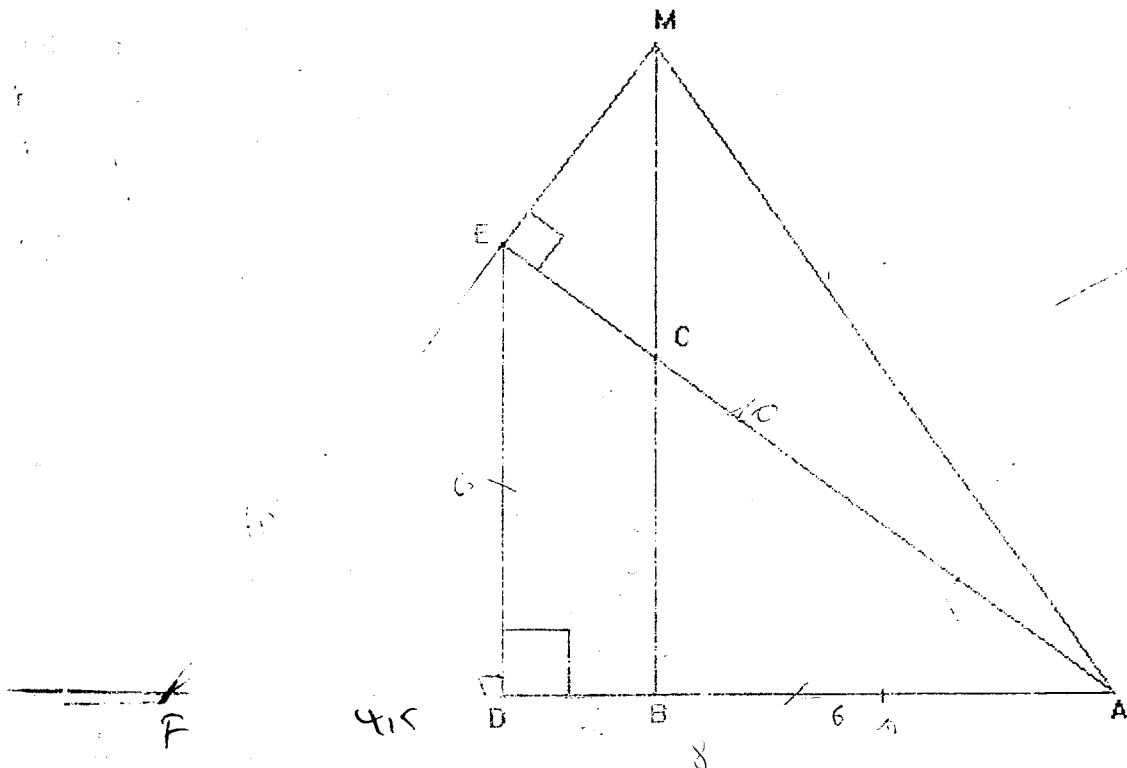
(2) بين أن : $a > 1$ و $b > \sqrt{6}$

(3) استنتج أن : $\frac{1}{a} - \sqrt{6b} < -5$

73

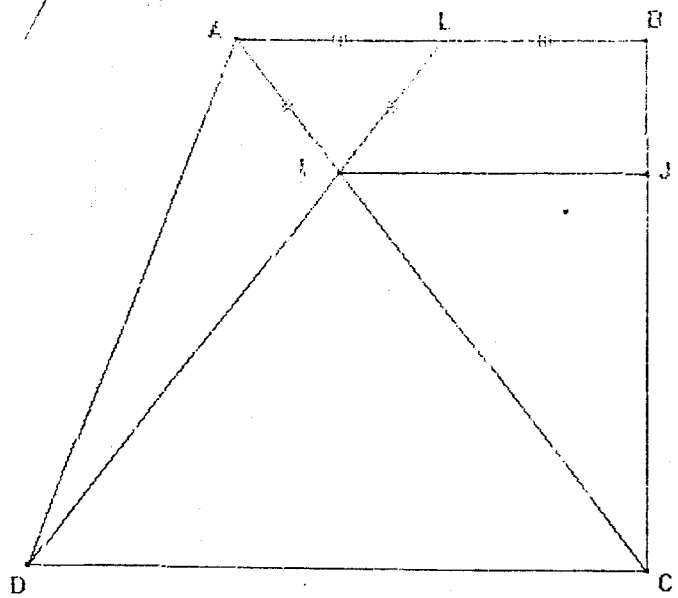
التمرين 5

- يمثل الرسم المصاحب مثلثا ADE قائم الزاوية في D حيث $AD = 8$
 و B نقطة من $[AD]$ حيث $AB = DE$ و $BC = 4,5$ و $(BC) \parallel (DE)$ و M نقطة من (BC) حيث $(EM) \perp (EC)$
 (1) بين أن $AB = 6$.
 (2) احسب AE .
 (3) لتكن F نقطة من $[BD]$ حيث $EF = 7,5$.
 أ- احسب DF .
 ب- استنتج أن النقاط E و M و F على استقامة واحدة.
 (4) لتكن O منتصف $[AB]$. الموازي لـ (CF) و المار من B يقطع (AM) في N . احسب ON .



التمرين 6

- يمثل الرسم التالي شبه منحرف $ABCD$ قائم في B و C حيث
 $(IJ) \parallel (AB)$ •
 $BJ = 2$ و $CJ = 6$ •
 $AL = 3$ •
 $IA = IL$ •
 (1) أ- بين أن: $\frac{IL}{ID} = \frac{1}{3}$
 ب- استنتج أن: $DC = 9$
 (2) نعتبر K منظر A بالنسبة إلى I .
 (LK) يقطع (DC) في N .
 احسب مساحة المثلث LDC



74

أساسي

الاعداد الحقيقية بعناقص

سلسلة تمارين عدد 16

التعريين عدد 1

(1) صواب (2) خطأ (3) خطأ (4) خطأ (5) خطأ (6) صواب

التعريين عدد 2

$$a = \frac{15+6\sqrt{6}}{3+\sqrt{6}} = \frac{(3+\sqrt{6})^2}{3+\sqrt{6}} = 3+\sqrt{6}$$

(1) (أ)

$$b = |7-3\sqrt{6}| - (\sqrt{6}-3) = 3\sqrt{6} - 7 - \sqrt{6} + 3 = 2\sqrt{6} - 4$$

$$ab = (3+\sqrt{6})(2\sqrt{6}-4) = 6\sqrt{6} - 12 + 2\sqrt{6}^2 - 4\sqrt{6} = 2\sqrt{6} - 12 + 12 = 2\sqrt{6}$$

(ب)

(ج) $ab > 0$ و $a > 0$ كاذب $b > 0$

$$c - a = \frac{16}{5} + \sqrt{7} - 3 - \sqrt{6} = \frac{1}{5} + \sqrt{7} - \sqrt{6} > 0 \quad \text{لأن } c > a$$

(2) (أ)

$$c > a \quad \text{و} \quad b > 0 \quad \text{و} \quad ab = 2\sqrt{6}$$

(ب)

$$bc > ba = 2\sqrt{6}$$

كاذب

$$a = 3 + \sqrt{6} < 4 + 3 = 7$$

$$\sqrt{6} < 4 \quad \text{كاذب}$$

(3) (أ)

$$a < 7 \quad \text{و} \quad -bc < -2\sqrt{6} \quad \text{و} \quad (\sqrt{6}-1)^2 = 7 - 2\sqrt{6}$$

(ب) لنا

$$0 < a - bc < 7 - 2\sqrt{6} = (\sqrt{6}-1)^2$$

كاذب

$$\sqrt{a-bc} < \sqrt{6}-1.$$

ومن

التعريين عدد 3

$$b = 2\sqrt{3} - 3 > 0$$

$$2\sqrt{3} > 3 \quad \text{ومن}$$

$$\sqrt{3} > \frac{3}{2} \quad \text{كاذب}$$

(1)

$$(\sqrt{3}-1) \times \frac{(\sqrt{3}+1)}{2} = \frac{\sqrt{3}^2 - 1^2}{2} = \frac{3-1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

(2)

$$\frac{\sqrt{3}+1}{2} \quad \text{و} \quad \sqrt{3}-1 \quad \text{مقلوبان}$$

$$(\sqrt{3}+1)^2 - 7 = \sqrt{3}^2 + 1^2 + 2\sqrt{3} \times 1 - 7 = 2\sqrt{3} + 3 + 1 - 7 = 2\sqrt{3} - 3 = b$$

(3) (أ)

$$b = (\sqrt{3}+1)^2 - 7 = (\sqrt{3}+1)^2 - \sqrt{7}^2 = (\sqrt{3}+1+\sqrt{7})(\sqrt{3}+1-\sqrt{7})$$

$$b = (\sqrt{3}+1+\sqrt{7})(\sqrt{3}+1-\sqrt{7}) \quad \text{و} \quad \sqrt{3}+1+\sqrt{7} > 0 \quad \text{كاذب} \quad \sqrt{3}+1-\sqrt{7} > 0$$

$$\sqrt{3}+1 > \sqrt{7} \quad \text{ومن}$$

التعريين عدد 4

$$a = \sqrt{7} - 2(\sqrt{28}-4) + 1 = \sqrt{7} - 2(2\sqrt{7}-4) + 1 = \sqrt{7} - 4\sqrt{7} + 8 + 1 = 9 - 3\sqrt{7}$$

(1)

$$b = \frac{\sqrt{5}}{2} (2\sqrt{5} - \sqrt{\frac{24}{5}}) = \sqrt{5} - \frac{\sqrt{5}}{2} \times \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{5}} = 5 - \sqrt{6}$$

$$(3\sqrt{7})^2 = 63 \text{ و } 8^2 = 64 \quad) \quad 8 > 3\sqrt{7}$$

$$(2\sqrt{6})^2 = 24 \text{ و } 5^2 = 25 \quad) \quad 5 > 2\sqrt{6}$$

$$a = 9 - 3\sqrt{7} > 1 \quad \text{لأن}$$

$$b = 5 - \sqrt{6} > \sqrt{6} \quad \text{لأن}$$

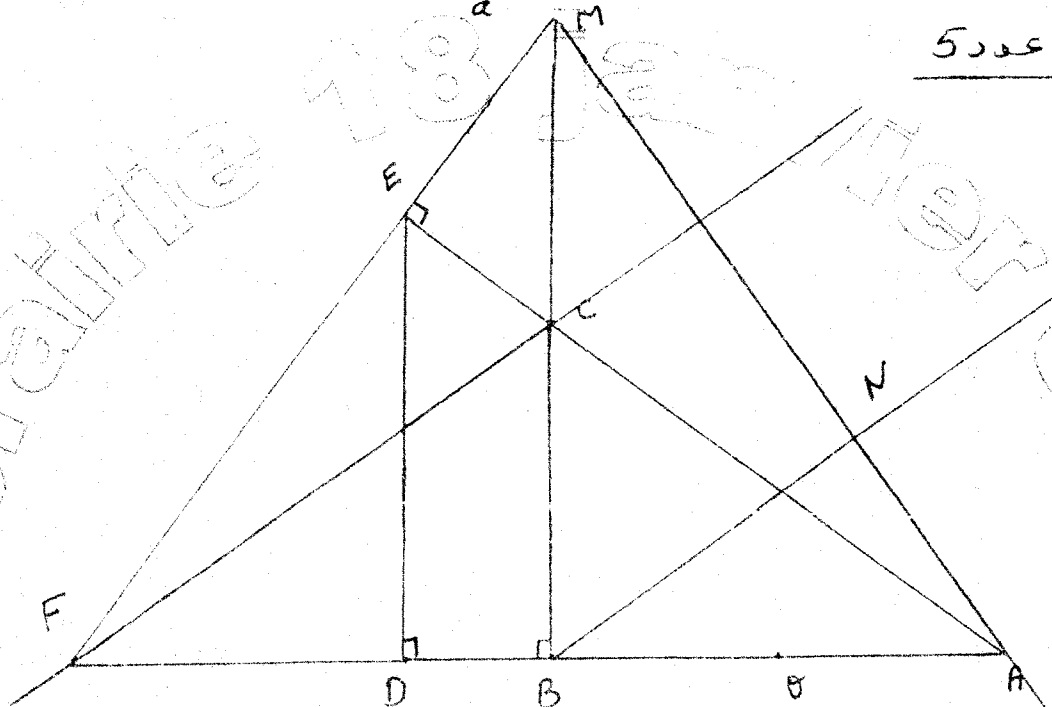
$$\frac{1}{a} < 1 \text{ و } -\sqrt{6}b < -6$$

(3) لنا :

$$\frac{1}{a} \sqrt{6}b < 1 - 6 = -5$$

كاذب

التمرين عدد 5



(1) $(DE) \parallel (BC)$ و $DE(AB)$ و $EE(AC)$ حسب مبرهنات طاليس

$$AB^2 = 8 \times 4,5 = 36 \text{ و من هنا } \frac{AB}{8} = \frac{4,5}{AB}$$

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE} \quad \text{كاذب}$$

$$AB = 6$$

و من هنا

(2) $DE = AB = 6$ و $DA = 8$ القلت DAE قائم في D حسب نظرية فيثاغورس

$$AE^2 = DA^2 + DE^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$$

$$AE = 10 \quad \text{كاذب}$$

(3) DEF قائم في D حسب نظرية فيثاغورس $DF^2 = EF^2 - DE^2 = 7,5^2 - 6^2$

$$DF^2 = 20,25$$

$$DF = 4,5$$

كاذب

(76)

(ب) $AF = AD + FD = 8 + 4,5 = 12,5$ و $EF = 7,5$ و $AE = 10$

$$AF^2 = 12,5^2 = 156,25; EF^2 + AE^2 = 7,5^2 + 10^2 = 56,25 + 100 = 156,25$$

كأن $AF^2 = EF^2 + AE^2$ حسب عكس نظرية فيثاغورس فإن

$\triangle AEF$ قائم في E لأن $(EF) \perp (EC)$ و $(EM) \perp (EC)$ ومنه E و M و F على

استقامة واحدة $(EM) \parallel (EF)$ و E نقطة مشتركة لأن $(EM) = (EF)$

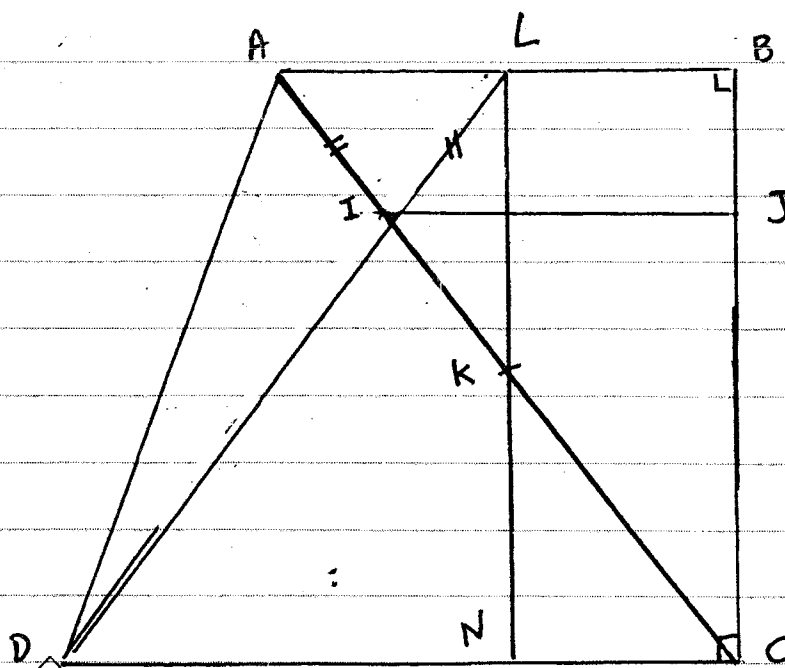
(4) في $\triangle AFM$ لدينا $(FM) \perp (AE)$ و $(AF) \perp (BM)$ لأن الارتفاعات تتقاطع

في C المركز القائم ل $\triangle AFM$ لأن $(AM) \perp (FC)$ و $(BN) \perp (FC)$ لأن

$(BN) \perp (AN)$ ومنه ABN قائم في N و θ مختلف وتر (AB) لأن

$$ON = OA = OB = \frac{1}{2} AB = 3$$

التصنيف عدد 6



(1) $ABCD$ شبه منحرف قائم في B و C لأن $(DC) \parallel (AB) \parallel (IJ)$

المسقط العمودي ل I و D على (BC) بالتوالي B و J و C

$$\frac{IL}{ID} = \frac{JB}{JC} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

حسب نظرية طاليس فإن $(DC) \parallel (AB) \parallel (AL)$ و $(DC) \parallel (AB) \parallel (AL)$ حسب مبرهنة طاليس

$$\frac{IL}{ID} = \frac{IA}{IC} = \frac{AL}{DC}$$

$$DC = 3$$

$$\frac{1}{3} = \frac{3}{DC}$$

ومنه

(77)

(2) ك مناظرة A بالنسبة الى I كاذن
 قائم في L ومنه $(LK) \perp (AB)$ و $(LK) \cap (DC) = N$ و $(DC) \parallel (AB)$
 كاذن $(NC) = (DC) \perp (LN)$ ومنه $\triangle NCB$ مستطيل و $LN = BC = 8$
 مساحة LDC هي $\frac{LN \times DC}{2} = \frac{8 \times 9}{2} = 36$ (ارتفاعه $[LN]$)